

MEDICIONES FUNDAMENTALES EN POCUS CARDIACO

Guía práctica de fórmulas, valores de referencia, ventanas recomendadas y glosario clínico

Adultos | POCUS cardiaco básico y avanzado | Versión 2.0

Alcance: Documento educativo de referencia rápida. La columna “Ventana / vista recomendada” indica la ventana primaria sugerida, pero no reemplaza la adquisición en múltiples vistas cuando el parámetro, el jet o la calidad de imagen lo requieran.

Seguridad clínica: Los valores deben interpretarse según edad, sexo, superficie corporal, ritmo, ventilación, precarga, poscarga y calidad de imagen. Una medición aislada no sustituye la integración clínica ni un ecocardiograma formal.

Cómo utilizar esta guía

- Busque el parámetro en la tabla clínica y revise fórmula, valor normal, ventana primaria y punto técnico de adquisición.
- La ventana primaria es la más habitual; use las alternativas cuando la alineación o la calidad sean superiores.
- Para Doppler continuo de jets de alta velocidad, interroque múltiples ventanas y conserve la señal completa de mayor velocidad.
- Verifique siempre unidad, fase del ciclo, alineación Doppler y ausencia de foreshortening antes de aceptar el valor.
- Los parámetros derivados no requieren una nueva ventana: dependen de la calidad de sus mediciones de origen.
- El archivo JSON complementario contiene los mismos campos para integrarlos directamente en una aplicación.

Campos nuevos para integración en la aplicación

Campo	Uso en la app
primary_window	Ventana acústica primaria sugerida.
preferred_view	Vista o plano recomendado.
modality	Modo ecográfico requerido.
acquisition_timing	Fase del ciclo cardiaco o respiratorio.
acquisition_key	Punto técnico esencial.
alternate_windows	Ventanas alternativas o complementarias.

Notas críticas de unidades y fórmulas

Parámetro	Precaución
Masa del VI	DTDVI, IVSd y PWTd deben estar en cm antes de aplicar la fórmula.
Área del TSVI	El diámetro debe estar en cm. El área queda en cm ² .
Volumen sistólico	Área en cm ² × VTI en cm = cm ³ , equivalente a mL.
Gasto cardíaco	VS en mL × FC / 1000 = L/min.
Bernoulli	Velocidad en m/s: $\Delta P = 4V^2$ produce mmHg.
PISA / EROA	Radio en cm y velocidades en unidades consistentes.
RVP ecográfica	Debe emplearse VTI del TSVD/RVOT, no VTI del TSVI/LVOT.
Strain	Los valores son negativos: un valor menos negativo indica menor deformación.
Regla de oro: Antes de aceptar un resultado, confirme ventana, momento del ciclo cardíaco, unidad, alineación Doppler y coherencia con el resto del estudio.	

Atlas textual de ventanas cardíacas

Ventana	Posición/orientación típica	Estructuras favorecidas	Mediciones favorecidas
Paraesternal eje largo (PLAX)	Borde esternal izquierdo, habitualmente 3.º-5.º espacio intercostal. Orientación típica hacia el hombro derecho; puede variar según la convención del equipo.	VI, AI, válvula mitral, TSVI, válvula aórtica, raíz aórtica, pared anterior del VD y pericardio.	DTDVI/DTSVI, IVSd, PWTd, RWT, masa VI, EPSS, diámetro TSVI, diámetro AI, VC de IA y derrame pericárdico.
Paraesternal eje corto (PSAX)	Desde PLAX, rotar aproximadamente 90° y barrer desde grandes vasos hasta el ápex. Orientación típica hacia el hombro izquierdo.	Válvula aórtica, válvula mitral, TSVD, músculos papilares, septo y ventrículos en corte transversal.	Planimetría mitral, VTI/PAAT del TSVD, índice de excentricidad y aplanamiento septal.
Apical cuatro cámaras (A4C)	Ápex cardíaco, con el haz dirigido hacia la base. Orientación típica hacia el lado izquierdo del paciente; depende de la convención.	VI, VD, AI, AD, válvulas mitral y tricúspide.	Simpson, MAPSE, s'/e' mitral, flujo mitral, LAVI, dimensiones AD, TAPSE, s' VD, FAC, TR y variaciones respiratorias.
Apical cuatro cámaras enfocada en VD (A4C-VD)	Desde A4C, ajustar posición, rotación e inclinación para maximizar el VD sin acortar el ápex. Similar a A4C.	VD completo, pared libre, anillo tricuspídeo y AD.	Diámetros y longitud del VD, TAPSE, s' VD, FAC, strain VD, área/longitudes de AD y TR.
Apical dos cámaras (A2C)	Rotación desde A4C para mostrar VI y AI sin cavidades derechas. Variable según convención; mantener ápex no acortado.	VI y AI, paredes anterior e inferior.	Simpson biplano, LAVI, GLS y WMSI.
Apical eje largo / tres cámaras (A3C)	Rotación adicional desde A2C o ajuste desde A4C para alinear VI, TSVI y aorta. Variable según convención.	VI, AI, válvula mitral, TSVI y válvula aórtica.	GLS, WMSI, VTI TSVI, IVRT y Doppler aórtico.
Apical cinco cámaras (A5C)	Desde A4C, inclinar anteriormente para abrir el TSVI y la válvula aórtica. Similar a A4C.	A4C más TSVI y válvula aórtica.	VTI/velocidad TSVI, Doppler aórtico, AVA, DVI e IVRT.
Subcostal cuatro cámaras (SC4C)	Debajo del xifoides, usando hígado como ventana y dirigiendo el haz al hombro izquierdo. Orientación típica hacia el lado izquierdo del paciente.	Cuatro cámaras, septos, pericardio y pared libre del VD.	Derrame/taponamiento, grosor pared VD y evaluación alternativa de función/tamaño en ventanas precordiales deficientes.
Subcostal eje largo de VCI (SC-VCI)	Desde subcostal, rotar para alinear VCI longitudinalmente hacia la AD. Orientación típica hacia la cabeza.	VCI, unión cavoauricular y venas hepáticas.	Diámetro, colapsabilidad/distensibilidad de VCI, presión AD y flujo de venas hepáticas.
Paraesternal de entrada del VD (RV inflow)	Desde PLAX, inclinar medial e inferiormente hacia la válvula tricúspide. Ajustar para alinear AD-TV-VD.	AD, válvula tricúspide y entrada del VD.	Doppler de IT, evaluación tricuspídea y, en algunos casos, Tei por PW.

Ventana	Posición/orientación típica	Estructuras favorecidas	Mediciones favorecidas
Paraesternal derecha alta (RPS)	2.º-3.º espacio intercostal derecho, paciente en decúbito lateral derecho cuando sea posible. Hacia el hombro derecho en la convención habitual.	Aorta ascendente y flujo transaórtico.	Vmax y gradientes aórticos; puede proporcionar la mayor velocidad en estenosis aórtica.
Supraesternal (SSN)	Escotadura supraesternal, cuello extendido si es tolerado. Orientación ajustada al eje del arco aórtico.	Arco aórtico, aorta descendente y ramas supraaórticas.	Doppler aórtico alternativo y reversión holodiastólica en aorta descendente.

Convención del marcador: La orientación del marcador puede variar entre fabricantes y laboratorios. La anatomía mostrada y la alineación del haz son más importantes que memorizar una única posición del marcador.

1. Ventrículo izquierdo: dimensiones y función sistólica

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
DTDVI / LVIDd	PLAX, perpendicular al eje largo, al final de la diástole.	Hombres 42-58 mm; mujeres 38-52 mm.	Paraesternal izquierda PLAX 2D; modo M opcional Fin de diástole Clave: Medir perpendicular al eje largo, habitualmente a nivel de las puntas de las valvas mitrales; evitar cortes oblicuos. Alternativa: Subcostal eje corto como alternativa si la ventana paraesternal es deficiente.	Cuantifica el tamaño lineal del VI. Confirmar que el corte no sea oblicuo.
DTSVI / LVIDs	PLAX, al final de la sístole.	Hombres 25-40 mm; mujeres 22-35 mm.	Paraesternal izquierda PLAX 2D; modo M opcional Fin de sístole Clave: Usar el mismo plano y nivel anatómico que para DTDVI. Alternativa: Subcostal eje corto si no hay PLAX adecuada.	Útil junto con el DTDVI para calcular la fracción de acortamiento.
VTVDI	Simpson biplano en A4C y A2C.	Hombres 62-150 mL; mujeres 46-106 mL.	Apical A4C + A2C no acortadas 2D; trazado endocárdico Fin de diástole Clave: Trazar el endocardio desde anillo mitral a ápex; excluir músculos papilares y trabeculaciones de la cavidad. Alternativa: A3C puede complementar; contraste ecográfico si la delimitación endocárdica es insuficiente.	Evitar foreshortening y excluir músculos papilares de la cavidad.
VTVDI indexado	VTVDI / superficie corporal.	Hombres 34-74 mL/m ² ; mujeres 29-61 mL/m ² .	Derivada A4C + A2C para VTVDI Cálculo Después de medir VTVDI Clave: No requiere una ventana adicional: utiliza VTVDI por Simpson y superficie corporal.	Preferible para comparar entre pacientes de distinto tamaño corporal.
VTSVI	Simpson biplano al final de la sístole.	Hombres 21-61 mL; mujeres 14-42 mL.	Apical A4C + A2C no acortadas 2D; trazado endocárdico Fin de sístole Clave: Seleccionar el cuadro con menor cavidad ventricular y trazar el endocardio. Alternativa: A3C puede complementar; contraste ecográfico si la delimitación es insuficiente.	Depende de contractilidad y condiciones de carga.
VTSVI indexado	VTSVI / superficie corporal.	Hombres 11-31 mL/m ² ; mujeres 8-24 mL/m ² .	Derivada A4C + A2C para VTSVI Cálculo Después de medir VTSVI Clave: No requiere ventana adicional: utiliza VTSVI y superficie corporal.	Permite cuantificación ajustada por superficie corporal.
FEVI	$[(VTVDI - VTSVI) / VTVDI] \times 100$.	53-73%; límite inferior: hombres 52%, mujeres 54%.	Apical A4C + A2C, Simpson biplano 2D; cálculo Fin de diástole y fin de sístole Clave: Evitar foreshortening; usar los mismos ciclos y un contorno endocárdico adecuado. Alternativa: Estimación visual multiparamétrica desde PLAX, PSAX, A4C y subcostal cuando	Integrar con contractilidad regional, carga y calidad de imagen.

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
			no sea posible Simpson.	
Fracción de acortamiento	$[(\text{DTDVI} - \text{DTSVI}) / \text{DTDVI}] \times 100$.	25-45%.	Paraesternal izquierda PLAX 2D o modo M Diástole y sístole Clave: Usar DTDVI y DTSVI del mismo nivel y eje.	Solo refleja acortamiento radial en un plano; pierde precisión con alteraciones segmentarias.
EPSS	Distancia entre el punto E de la valva mitral anterior y el septo en modo M.	≤ 7 mm; >10 mm sugiere disfunción sistólica.	Paraesternal izquierda PLAX centrada en válvula mitral Modo M Diástole temprana Clave: Colocar el cursor a través de la punta de la valva mitral anterior y medir la mínima separación E-septo.	No usar de forma aislada; puede alterarse por enfermedad mitral o dilatación del VI.
MAPSE	Excursión sistólica longitudinal del anillo mitral.	Habitualmente ≥ 10 -12 mm.	Apical A4C Modo M Sístole Clave: Alinear el cursor con el movimiento longitudinal del anillo mitral lateral o septal. Alternativa: A2C para anillo anterior/inferior en valoración ampliada.	Marcador sencillo de función longitudinal del VI.
s' mitral	Doppler tisular del anillo mitral.	Septal ≥ 7 cm/s; lateral ≥ 9 -10 cm/s.	Apical A4C Doppler tisular pulsado Sístole Clave: Colocar la muestra en anillo septal y lateral; mantener el haz paralelo al movimiento anular.	Depende de edad, alineación Doppler y función longitudinal.
GLS del VI	$[(\text{Longitud sistólica} - \text{longitud diastólica}) / \text{longitud diastólica}] \times 100$.	Aprox. -18% a -22%; menos negativo que -16% suele ser anormal.	Apical A4C + A2C + A3C Speckle tracking 2D Ciclo completo Clave: Evitar foreshortening, optimizar frecuencia de cuadro y asegurar seguimiento de todos los segmentos.	Los valores son negativos; comparar idealmente con el mismo equipo/software.
WMSI	Suma de puntuaciones segmentarias / número de segmentos evaluados.	1,0 cuando todos los segmentos son normales.	Múltiples A4C, A2C, A3C y PSAX basal/medio/apical 2D cine Ciclo completo Clave: Evaluar cada segmento en más de una vista cuando sea posible; evitar atribuir artefacto a hipocinesia. Alternativa: Subcostal eje corto en ventanas apicales o paraesternales deficientes.	Aumenta con mayor extensión o severidad de alteraciones regionales.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

2. Grosor, masa y geometría del ventrículo izquierdo

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Septum diastólico (IVSd)	PLAX, fin de diástole.	Hombres 6-10 mm; mujeres 6-9 mm.	Paraesternal izquierda PLAX 2D; modo M opcional Fin de diástole Clave: Medir el septo perpendicular al eje largo a nivel de las puntas mitrales; no incluir banda moderadora ni trabeculaciones del VD.	Medir perpendicular al eje largo y evitar incluir estructuras del VD.
Pared posterior (PWTd)	PLAX, fin de diástole.	Hombres 6-10 mm; mujeres 6-9 mm.	Paraesternal izquierda PLAX 2D; modo M opcional Fin de diástole Clave: Medir en el mismo nivel que IVSd y DTDVI, perpendicular a la pared.	Medición lineal de la pared inferolateral posterior.
Grosor relativo de pared (RWT)	$2 \times \text{PWTd} / \text{DTDVI}$.	$\leq 0,42$.	Derivada PLAX para PWTd y DTDVI Cálculo Fin de diástole Clave: No requiere ventana adicional; asegurar que ambas medidas provengan del mismo plano y ciclo.	Distingue geometría concéntrica de excéntrica; es adimensional.

POCUS cardiaco en adultos - Documento de referencia clínica y adquisición

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Masa del VI	$0,8 \times 1,04 \times [(DTDVI + IVSd + PWTd)^3 - DTDVI^3] + 0,6 \text{ g.}$	Debe indexarse por superficie corporal.	Paraesternal izquierda PLAX 2D; cálculo Fin de diástole Clave: Usar DTDVI, IVSd y PWTd del mismo plano; convertir a cm antes de elevar al cubo.	La fórmula requiere dimensiones en centímetros; convertir desde milímetros antes de calcular.
Índice de masa del VI	Masa VI / superficie corporal.	Hombres $\leq 115 \text{ g/m}^2$; mujeres $\leq 95 \text{ g/m}^2$.	Derivada PLAX para masa del VI Cálculo Después de calcular masa Clave: No requiere ventana adicional; necesita superficie corporal válida.	Permite clasificar hipertrofia del VI junto con el RWT.
Geometría del VI	Integración de índice de masa VI y RWT.	Normal, remodelado concéntrico, hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica.	Derivada PLAX para medidas lineales Clasificación Después de calcular IMVI y RWT Clave: Interpretar con el contexto y confirmar que las medidas lineales sean técnicamente válidas.	No es una medición aislada, sino una clasificación derivada.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

3. Volumen sistólico, gasto cardiaco y flujo del TSVI

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Área del TSVI	$\pi \times (\text{diámetro TSVI} / 2)^2 = 0,785 \times \text{diámetro}^2$.	Depende del diámetro.	Paraesternal izquierda PLAX ampliada del TSVI y válvula aórtica 2D zoom Mesosístole Clave: Medir borde interno a borde interno, paralelo al plano valvular, en el sitio correspondiente a la muestra Doppler.	Usar diámetro en cm; el error se eleva al cuadrado.
VTI del TSVI	Doppler pulsado justo proximal a la válvula aórtica.	Aprox. 18-22 cm.	Apical A5C o A3C Doppler pulsado Sístole Clave: Colocar la muestra 0,5-1 cm proximal a la válvula aórtica, antes de la aceleración; trazar el borde modal. Alternativa: A4C con inclinación anterior para abrir el TSVI.	El trazado debe incluir todo el espectro sistólico y estar alineado con el flujo.
Volumen sistólico	Área TSVI $\times$ VTI TSVI.	Aprox. 60-100 mL/latido.	Combinada PLAX + A5C/A3C 2D + Doppler pulsado; cálculo Sístole Clave: Combinar diámetro del TSVI en PLAX con VTI del mismo tracto desde ventana apical.	Con área en cm^2 y VTI en cm, el resultado equivale a mL.
Índice de volumen sistólico	Volumen sistólico / superficie corporal.	35-65 mL/ m^2 ; bajo flujo $\leq 35 \text{ mL/m}^2$.	Derivada PLAX + A5C/A3C para VS Cálculo Después de calcular VS Clave: No requiere ventana adicional; necesita superficie corporal.	Útil para identificar estados de bajo flujo.
Gasto cardiaco	(Volumen sistólico en mL $\times$ frecuencia cardiaca) / 1000.	Aprox. 4-8 L/min.	Derivada PLAX + A5C/A3C para VS Cálculo Después de calcular VS Clave: Usar frecuencia cardiaca del ciclo medido; promediar 3-5 latidos o más en arritmia.	Promediar varios ciclos si existe arritmia.
Índice cardiaco	Gasto cardiaco / superficie corporal.	Aprox. 2,5-4,0 L/min/ m^2 .	Derivada PLAX + A5C/A3C para GC Cálculo Después de calcular GC Clave: No requiere ventana adicional.	Ajusta el gasto cardiaco al tamaño corporal.
Cambio de VTI tras elevación pasiva de piernas	$[(VTI \text{ posterior} - VTI \text{ basal}) / VTI \text{ basal}] \times 100$.	Aumento ≥ 10 -15% sugiere respuesta a precarga.	Apical A5C o A3C Doppler pulsado seriado Antes y 30-90 s después de la maniobra Clave: Mantener exactamente la misma posición de la muestra y ángulo Doppler; usar el mismo número de ciclos.	Requiere mediciones consecutivas en el mismo sitio y condiciones estables.
RVS	$80 \times (\text{PAM} - \text{presión AD}) / \text{gasto cardiaco}$.	Aprox. 800-1200 dyn-s-cm ⁻⁵ .	Derivada Datos combinados	Usar gasto cardiaco en L/min y presiones en

POCUS cardiaco en adultos - Documento de referencia clínica y adquisición

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
			Cálculo hemodinámico Después de estimar GC y presión AD Clave: La presión AD suele derivarse de VCI subcostal; reconocer las limitaciones de esa estimación.	mmHg.
IRVS	$80 \times (\text{PAM} - \text{presión AD}) / \text{índice cardíaco}$.	Aprox. 1970-2390 dyn·s·cm ⁻⁵ ·m ² .	Derivada Datos combinados Cálculo hemodinámico Después de estimar IC y presión AD Clave: No requiere ventana adicional.	Índice ajustado por superficie corporal.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

4. Aurícula izquierda

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Diámetro anteroposterior de AI	PLAX al final de la sístole ventricular.	Aprox. 27-40 mm.	Paraesternal izquierda PLAX 2D Fin de sístole Clave: Medir perpendicular al eje largo; preferir volumen auricular para cuantificación.	Menos representativo que el volumen porque la dilatación auricular no es simétrica.
Volumen de AI	Simpson biplano o método área-longitud.	Debe indexarse.	Apical A4C + A2C dedicadas a AI 2D; planimetría Fin de sístole Clave: Evitar foreshortening; excluir venas pulmonares y orejuela; trazar hasta el borde del anillo mitral.	Medir al final de la sístole, antes de la apertura mitral.
LAVI	Volumen AI / superficie corporal.	≤34 mL/m ² .	Derivada A4C + A2C para volumen AI Cálculo Después de medir volumen AI Clave: No requiere ventana adicional.	Refleja exposición crónica a presiones de llenado elevadas, con excepciones clínicas.
Dilatación de AI	Clasificación según LAVI.	Leve 35-41; moderada 42-48; severa >48 mL/m ² .	Derivada A4C + A2C para LAVI Clasificación Después de calcular LAVI Clave: No requiere ventana adicional.	La interpretación debe considerar fibrilación auricular y enfermedad valvular.
Strain reservorio de AI	Speckle tracking durante la fase de reservorio.	Habitualmente >18-23%; ≤18% es anormal.	Apical A4C + A2C dedicadas a AI Speckle tracking 2D Ciclo completo Clave: Optimizar la pared auricular, evitar foreshortening y usar una referencia temporal consistente.	Dependiente del software y de la calidad del seguimiento miocárdico.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

5. Función diastólica del ventrículo izquierdo

Función diastólica: No clasificar con una sola variable. Integrar patrón transmitral, e', E/e', LAVI, velocidad de IT, strain auricular y contexto clínico.

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Onda E mitral	Doppler pulsado en puntas de las valvas mitrales.	Frecuentemente 50-100 cm/s; dependiente de edad y carga.	Apical A4C Doppler pulsado Diástole temprana Clave: Muestra de 1-3 mm entre las puntas de las valvas; alinear con el flujo transmitral.	Representa el llenado ventricular temprano.
Onda A mitral	Doppler pulsado transmitral durante la contracción auricular.	Variable con edad y carga; ausente en fibrilación auricular.	Apical A4C Doppler pulsado Diástole tardía Clave: Usar el mismo espectro transmitral que para onda E.	No interpretar si no existe contracción auricular organizada.
Relación E/A	Velocidad E / velocidad A.	Aprox. 0,8-2,0; dependiente de edad.	Derivada A4C para E y A	No diagnostica por sí sola el grado de

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
			Cálculo Diástole Clave: Usar velocidades del mismo ciclo o ciclos comparables.	disfunción diastólica.
Tiempo de desaceleración de E	Desde el pico E hasta la extrapolación a la línea basal.	Aprox. 160-240 ms.	Apical A4C Doppler pulsado Diástole temprana Clave: Trazar la pendiente descendente de E hasta la línea basal.	Se acorta con llenado restrictivo y puede prolongarse con relajación alterada.
IVRT	Intervalo entre cierre aórtico y apertura mitral.	Aprox. 70-100 ms.	Apical A5C o A3C Doppler pulsado o continuo entre flujo de salida y entrada Transición sístole-diástole Clave: Ubicar la muestra para registrar simultáneamente cierre aórtico y apertura mitral cuando sea posible.	Depende de frecuencia cardíaca y presiones de relajación/llenado.
e' septal	Doppler tisular en el anillo mitral septal.	Valor reducido sugiere relajación alterada; usar umbrales ajustados por edad y guía.	Apical A4C Doppler tisular pulsado Diástole temprana Clave: Muestra en el anillo septal, haz paralelo al movimiento longitudinal.	No usar aislado; puede alterarse por enfermedad regional o cirugía.
e' lateral	Doppler tisular en el anillo mitral lateral.	Valor reducido sugiere relajación alterada; usar umbrales ajustados por edad y guía.	Apical A4C Doppler tisular pulsado Diástole temprana Clave: Muestra en el anillo lateral, evitando pared basal adyacente.	Sensible a alineación y movimiento de traslación.
E/e' promedio	E / promedio de e' septal y lateral.	>14 sugiere presión de llenado elevada.	Derivada A4C Doppler pulsado + tisular; cálculo Diástole Clave: Usar E transmitral y e' septal/lateral del mismo estudio y condiciones hemodinámicas.	Interpretación multiparamétrica; valores intermedios son indeterminados.
Velocidad máxima de IT	Doppler continuo del jet de insuficiencia tricuspídea.	<2,8 m/s como referencia tradicional; integrar con guía vigente y otros signos.	Múltiples A4C enfocada en VD; RV inflow; PSAX; subcostal Doppler continuo guiado por color Sístole Clave: Registrar el sobre completo de mayor velocidad entre todas las ventanas disponibles.	Una señal incompleta o mal alineada subestima la velocidad.
LAVI en diastología	Volumen AI / superficie corporal.	≤34 mL/m ² .	Derivada A4C + A2C 2D; cálculo Fin de sístole Clave: Usar vistas auriculares dedicadas no acortadas.	Marcador de carga crónica, no de cambios agudos aislados.
Strain reservorio de AI en diastología	Speckle tracking auricular.	>18% orienta a función conservada; ≤18% apoya disfunción/presión AI elevada.	Apical A4C + A2C Speckle tracking 2D Ciclo completo Clave: Asegurar seguimiento de pared auricular y referencia temporal estandarizada.	Complementario; no reemplaza el algoritmo multiparamétrico.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

6. Ventrículo derecho: tamaño y función sistólica

Ventrículo derecho: La función del VD requiere evaluación multiparamétrica y una A4C verdaderamente enfocada en VD.

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Diámetro basal del VD	A4C enfocada en VD, fin de diástole.	≤41 mm.	Apical A4C enfocada en VD 2D Fin de diástole Clave: Maximizar el VD sin foreshortening y medir basalmente de endocardio a endocardio.	Medir en el tercio basal máximo, perpendicular al eje largo.
Diámetro medio del VD	A4C enfocada en VD, fin de diástole.	≤35 mm.	Apical A4C enfocada en VD 2D Fin de diástole Clave: Medir perpendicular al eje largo a nivel	Medir a nivel medio de la cavidad.

POCUS cardiaco en adultos - Documento de referencia clínica y adquisición

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
			medio.	
Longitud del VD	Anillo tricuspídeo al ápex.	≤83 mm.	Apical A4C enfocada en VD 2D Fin de diástole Clave: Medir desde el plano del anillo tricuspídeo al ápex verdadero del VD.	Evitar acortamiento apical.
Relación VD/VI	Diámetro basal VD / diámetro basal VI.	<0,6-0,7; ≥1 indica dilatación importante.	Apical A4C enfocada en VD 2D; cálculo Fin de diástole Clave: Medir ambos diámetros en el mismo cuadro y plano. Alternativa: Subcostal 4C para evaluación cualitativa en paciente crítico.	Útil como estimación rápida; depende del plano y de la carga.
Grosor de pared libre del VD	Subcostal o PLAX, fin de diástole.	≤5 mm.	Subcostal Subcostal 4C o eje largo de VD 2D o modo M Fin de diástole Clave: Medir la pared libre anteromedial perpendicularmente; excluir grasa epicárdica. Alternativa: PLAX enfocada en pared anterior del VD si la subcostal es deficiente.	Evitar incluir grasa epicárdica o trabeculaciones.
TAPSE	Modo M del anillo tricuspídeo lateral.	>17 mm.	Apical A4C enfocada en VD Modo M Sístole Clave: Alinear el cursor con la dirección de desplazamiento del anillo tricuspídeo lateral.	Mide función longitudinal; es dependiente de ángulo y carga.
s' del VD	Doppler tisular del anillo tricuspídeo lateral.	>9,5 cm/s.	Apical A4C enfocada en VD Doppler tisular pulsado Sístole Clave: Muestra en anillo lateral, alineada con el movimiento longitudinal.	Marcador de velocidad sistólica longitudinal basal.
FAC del VD	$[(\text{Área diastólica} - \text{área sistólica}) / \text{área diastólica}] \times 100$.	>35%.	Apical A4C enfocada en VD 2D; planimetría Fin de diástole y fin de sístole Clave: Trazar endocardio desde anillo lateral a septal, incluyendo trabeculaciones en la cavidad y excluyendo TSVD.	Incluye contracción longitudinal y radial, pero no el TSVD.
FEVD 3D	$[(\text{VTDVD} - \text{VTSVD}) / \text{VTDVD}] \times 100$.	>45%.	Apical A4C enfocada en VD, volumen completo 3D Varios ciclos o un latido según equipo Clave: Incluir todo el VD y TSVD, evitando stitching y pérdida de pared libre.	Requiere adquisición 3D adecuada; no suele ser POCUS básico.
Strain de pared libre del VD	Promedio de tres segmentos de pared libre.	Más negativo que -20%.	Apical A4C enfocada en VD Speckle tracking 2D Ciclo completo Clave: Optimizar pared libre y frecuencia de cuadro; verificar seguimiento basal, medio y apical.	No incluir septo si se informa strain de pared libre.
Índice de Tei del VD	(Tiempo cierre-apertura - tiempo de eyección) / tiempo de eyección.	<0,40 por Doppler pulsado; <0,55 por TDI.	Apical / paraesternal A4C para TDI; RV inflow + PSAX/RVOT para PW Doppler tisular o pulsado Ciclo completo Clave: Para TDI, medir intervalos en el anillo tricuspídeo lateral; para PW, integrar tiempos de inflow y outflow.	Índice combinado de función sistólica y diastólica; dependiente de carga y ritmo.
VTI del TSVD	Doppler pulsado justo proximal a la válvula pulmonar.	>18 cm.	Paraesternal izquierda PSAX a nivel de grandes vasos / RVOT Doppler pulsado Sístole Clave: Muestra en el TSVD proximal a la válvula pulmonar, con el haz paralelo al flujo. Alternativa: Subcostal eje corto del RVOT cuando la ventana paraesternal es limitada.	Refleja eyección derecha y se usa en cálculos de volumen/PVR.
PAAT / AccT del TSVD	Inicio del flujo pulmonar hasta la velocidad máxima.	>105 ms.	Paraesternal izquierda PSAX a nivel de grandes vasos / RVOT Doppler pulsado Sístole	Se acorta con aumento de poscarga pulmonar; depende de frecuencia cardíaca.

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
			Clave: Usar el mismo espectro del VT1 del TSVD y medir desde inicio de flujo hasta el pico. Alternativa: Subcostal eje corto del RVOT.	
TAPSE/PASP	TAPSE en mm / PASP en mmHg.	>0,4-0,55 mm/mmHg.	Derivada A4C enfocada en VD + mejor ventana de IT Modo M + Doppler continuo; cálculo Sístole Clave: Combinar TAPSE y PASP obtenidos en condiciones hemodinámicas similares.	Estimación no invasiva del acoplamiento VD-arteria pulmonar.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

7. Aurícula derecha, vena cava inferior y presión auricular derecha

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Área de AD	Planimetría en A4C al final de la sístole.	$\leq 18 \text{ cm}^2$.	Apical A4C enfocada en VD/AD 2D; planimetría Fin de sístole Clave: Trazar desde anillo tricuspídeo y excluir entradas venosas y orejuela.	Evitar incluir venas cavas, seno coronario y apéndice.
Longitud de AD	Techo de AD al centro del anillo tricuspídeo.	$\leq 53 \text{ mm}$.	Apical A4C enfocada en VD/AD 2D Fin de sístole Clave: Medir eje mayor auricular desde el centro del anillo al techo.	Medición longitudinal en A4C.
Diámetro menor de AD	Perpendicular al eje mayor.	$\leq 44 \text{ mm}$.	Apical A4C enfocada en VD/AD 2D Fin de sístole Clave: Medir perpendicular al eje largo en el punto de mayor ancho.	Medición transversal en A4C.
Diámetro de VCI	Subcostal, 1-2 cm de la unión con AD.	$\leq 2,1 \text{ cm}$.	Subcostal Eje largo de VCI 2D; modo M opcional Máximo diámetro, usualmente espiración Clave: Visualizar varios centímetros de VCI y medir 1-2 cm proximal a la unión con AD, evitando el ostium de vena hepática. Alternativa: Transhepática derecha lateral; vista transversal para confirmar el diámetro máximo.	Interpretar junto con la variación respiratoria.
Colapsabilidad de VCI	$[(\text{VCI espiratoria} - \text{VCI inspiratoria}) / \text{VCI espiratoria}] \times 100$.	>50% en respiración espontánea.	Subcostal Eje largo de VCI 2D cine o modo M Ciclo respiratorio Clave: Registrar respiración espontánea normal y, si procede, inspiración rápida; evitar desplazamiento lateral del vaso. Alternativa: Vista transversal de confirmación.	No extrapolar directamente a ventilación mecánica.
Distensibilidad de VCI	$[(\text{VCI máxima} - \text{VCI mínima}) / \text{VCI mínima}] \times 100$.	Sin punto universal; depende de condiciones ventilatorias.	Subcostal Eje largo de VCI 2D cine o modo M Ciclo ventilatorio Clave: Documentar modo ventilatorio, volumen corriente y PEEP; evitar aplicar umbrales universales.	La utilidad disminuye con respiración espontánea, bajo volumen corriente o hipertensión abdominal.
Presión AD estimada	VCI $\leq 2,1 \text{ cm}$ y colapso >50%: 3 mmHg; VCI >2,1 cm y colapso <50%: 15 mmHg; intermedio: 8 mmHg.	3, 8 o 15 mmHg según patrón.	Derivada Subcostal eje largo de VCI 2D + integración Ciclo respiratorio Clave: Integrar diámetro y colapso; considerar ventilación, presión abdominal, embarazo y atletismo.	Es una estimación; pierde precisión con ventilación positiva y otros estados.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

8. Presión pulmonar y hemodinámica derecha

Hipertensión pulmonar: Una PASP elevada no implica necesariamente RVP elevada. La ecografía estima probabilidad y repercusión; la confirmación invasiva puede ser necesaria.

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Gradiente VD-AD	$4 \times \text{velocidad máxima de IT}^2$.	Depende de la velocidad.	Múltiples Mejor sobre de IT: A4C VD, RV inflow, PSAX o subcostal Doppler continuo Sístole Clave: Usar el mayor valor de una señal completa y bien alineada.	Aplicar Bernoulli con velocidad en m/s para obtener mmHg.
PSVD / PASP	$4 \times \text{VIT}^2 + \text{presión AD}$.	Habitualmente <35 mmHg.	Combinada Mejor ventana de IT + VCI subcostal Doppler continuo + estimación de RAP Sístole Clave: Confirmar ausencia de obstrucción pulmonar significativa y sumar presión AD estimada.	PASP equivale a PSVD solo sin obstrucción pulmonar/TSVD significativa.
Presión media pulmonar por PR	$4 \times \text{velocidad protodiastólica de PR}^2 + \text{presión AD}$.	<20 mmHg.	Paraesternal izquierda PSAX grandes vasos / RVOT Doppler continuo guiado por color Protodiástole Clave: Alinear con el jet de insuficiencia pulmonar y medir la velocidad temprana. Alternativa: Subcostal RVOT si la alineación es mejor.	La definición hemodinámica de hipertensión pulmonar requiere confirmación invasiva.
Presión diastólica pulmonar	$4 \times \text{velocidad telediastólica de PR}^2 + \text{presión AD}$.	Aprox. <15 mmHg.	Paraesternal izquierda PSAX grandes vasos / RVOT Doppler continuo guiado por color Fin de diástole Clave: Medir la velocidad de PR al final de la diástole y sumar RAP. Alternativa: Subcostal RVOT.	Depende de una señal adecuada de insuficiencia pulmonar.
RVP ecográfica	$[(\text{Vmax IT} / \text{VTI del TSVD}) \times 10] + 0,16$.	Normal <1,5 UW; >2 UW es anormal.	Combinada Mejor ventana de IT + PSAX/RVOT Doppler continuo + pulsado; cálculo Sístole Clave: Combinar Vmax de IT con VTI del TSVD; no usar VTI del TSVI.	Usa VTI del TSVD/RVOT, no VTI del TSVI. No sustituye cateterismo derecho.
Índice de excentricidad del VI	Diámetro paralelo al septo / diámetro perpendicular.	Aprox. 1,0.	Paraesternal izquierda PSAX medio ventricular a nivel de músculos papilares 2D Fin de sístole y fin de diástole Clave: Medir dos diámetros ortogonales del VI en un corte circular verdadero. Alternativa: Subcostal eje corto cuando PSAX es deficiente.	Aplanamiento sistólico sugiere sobrecarga de presión; diastólico, sobrecarga de volumen.
Aplanamiento septal	Evaluación cualitativa en eje corto.	Ausente normalmente.	Paraesternal izquierda PSAX medio ventricular 2D cine Sístole y diástole Clave: Determinar si el VI adopta forma de D en sístole, diástole o ambas. Alternativa: Subcostal eje corto.	Interpretar la fase del ciclo en que aparece.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

9. Válvula aórtica y tracto de salida del VI

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Velocidad máxima aórtica	Doppler continuo desde múltiples ventanas.	<2,0 m/s.	Múltiples A5C/A3C, paraesternal derecha alta	Usar la ventana con mayor velocidad y buena

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
			y supraesternal Doppler continuo Sístole Clave: Interrogar todas las ventanas disponibles y conservar la señal de mayor velocidad con sobre completo. Alternativa: Apical; paraesternal derecha; supraesternal.	alineación.
Gradiente máximo aórtico	$4 \times V_{\max}^2$.	<16 mmHg.	Derivada Misma ventana que Vmax aórtica Cálculo desde Doppler continuo Sístole Clave: Usar la Vmax más alta técnicamente válida.	Gradiente instantáneo máximo; no equivale al gradiente pico-pico invasivo.
Gradiente medio aórtico	Integración de gradientes instantáneos durante la eyección.	<10-15 mmHg.	Múltiples Ventana con mayor señal aórtica Doppler continuo; trazado Sístole Clave: Trazar el borde denso del espectro completo, excluyendo ruido.	Depende del flujo y de la frecuencia cardíaca.
Área valvular aórtica (AVA)	$(\text{Área TSVI} \times \text{VTI TSVI}) / \text{VTI aórtico}$.	Aprox. 3-4 cm ² ; claramente normal >2 cm ² .	Combinada PLAX + A5C/A3C + mejor ventana CW aórtica 2D + PW + CW; cálculo Sístole Clave: Medir diámetro y VTI del TSVI en sitios concordantes y usar el VTI aórtico de mayor velocidad.	La medición del diámetro TSVI es la mayor fuente de error.
AVA indexada	AVA / superficie corporal.	>0,85 cm ² /m ² .	Derivada Mismas ventanas que AVA Cálculo Después de calcular AVA Clave: No requiere ventana adicional.	Ayuda en pacientes de tamaño corporal extremo.
Índice adimensional (DVI)	$\text{VTI TSVI} / \text{VTI aórtico}$ o $V_{\max} \text{ TSVI} / V_{\max} \text{ aórtica}$.	>0,50.	Combinada A5C/A3C + mejor ventana CW aórtica Doppler pulsado y continuo; cálculo Sístole Clave: Usar señales bien alineadas y preferiblemente del mismo estado hemodinámico.	Evita medir el diámetro TSVI; <0,25 apoya estenosis severa.
Velocidad del TSVI	Doppler pulsado proximal a la válvula aórtica.	Aprox. 0,7-1,1 m/s.	Apical A5C o A3C Doppler pulsado Sístole Clave: Mover la muestra desde la válvula hacia el ápex hasta desaparecer el clic valvular y obtener flujo laminar.	La muestra debe colocarse antes de la zona de aceleración.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

10. Válvula mitral

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Área valvular mitral por planimetría	Planimetría directa en eje corto al nivel de las puntas.	Aprox. 4-6 cm ² .	Paraesternal izquierda PSAX a nivel de las puntas mitrales 2D zoom Máxima apertura en diástole Clave: Barrido fino hasta el orificio mínimo; trazar el borde interno del orificio.	Preferible cuando el plano es perpendicular al orificio.
Área mitral por PHT	220 / PHT.	>4 cm ² .	Apical A4C Doppler continuo transmitral Diástole Clave: Alinear con el flujo mitral y medir PHT en el descenso de la onda E.	Puede ser inexacta tras valvuloplastia, con cambios de compliance o insuficiencia aórtica.
Gradiente medio mitral	Doppler continuo con trazado diastólico.	<2-3 mmHg.	Apical A4C Doppler continuo Diástole Clave: Trazar todo el espectro diastólico y documentar frecuencia cardíaca.	Reportar frecuencia cardíaca porque el gradiente depende del flujo y la diástole.
PHT	Tiempo para que el gradiente transmitral inicial	<50-60 ms.	Apical A4C	Se prolonga con estenosis mitral, pero depende

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
	se reduzca a la mitad.		Doppler continuo Diástole temprana Clave: Medir sobre el descenso de E; evitar espectros fusionados o mal alineados.	de compliance.
Relación VTI mitral/VTI TSVI	VTI mitral / VTI TSVI.	<1,0-1,3.	Combinada A4C para VTI mitral + A5C/A3C para VTI TSVI Doppler pulsado/continuo; cálculo Diástole y sístole Clave: Usar trazados completos y condiciones hemodinámicas comparables.	Puede apoyar la evaluación de obstrucción o regurgitación en contexto adecuado.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

11. Insuficiencias valvulares: fórmulas y puntos de corte

Valvulopatías: La severidad regurgitante debe establecerse por integración multiparamétrica y adquisición desde más de una vista.

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Vena contracta (VC)	Ancho de la porción más estrecha del jet inmediatamente distal al orificio.	Depende de la válvula; IM severa ≥ 7 mm, IA severa >6 mm, IT severa ≥ 7 mm.	Dependiente de válvula IM: PLAX/A4C/A2C; IA: PLAX; IT: A4C VD/RV inflow Color Doppler 2D con zoom Sístole para IM/IT; diástole para IA Clave: Elegir el plano que corte perpendicularmente la zona más estrecha del jet; reducir sector y optimizar Nyquist. Alternativa: Usar varias vistas para jets excéntricos.	Evitar usarla aislada en orificios múltiples o no circulares.
Flujo PISA	$2\pi r^2 \times$ velocidad de aliasing.	Sin valor normal único.	Dependiente de válvula IM: apical; IA: PLAX/apical; IT: A4C VD Color Doppler con línea basal desplazada Pico de regurgitación Clave: Ampliar la zona de convergencia, medir radio desde el orificio al primer aliasing y documentar Va.	Radio en cm y velocidad de aliasing en cm/s producen flujo en mL/s.
EROA	$(2\pi r^2 \times V_a) /$ velocidad máxima regurgitante.	Depende de la válvula.	Combinada Vista PISA + mejor CW del jet Color Doppler + Doppler continuo; cálculo Mismo momento del ciclo Clave: Relacionar el radio PISA con la velocidad instantánea/peak correspondiente y un CW completo.	Usar velocidades en las mismas unidades; integrar con otros parámetros.
Volumen regurgitante	EROA $\times$ VTI del jet regurgitante.	Depende de la válvula.	Derivada Mismas vistas que EROA y VTI del jet Cálculo Ciclo completo del jet Clave: Usar el VTI del mismo jet y válvula.	Con EROA en cm^2 y VTI en cm, el resultado es mL.
Fracción regurgitante	$(\text{Volumen regurgitante} / \text{volumen sistólico total}) \times 100$.	Sin regurgitación significativa en condiciones normales.	Derivada Datos volumétricos combinados Cálculo Después de obtener volúmenes Clave: No requiere ventana adicional; depende de la exactitud de todos los componentes.	Es la proporción del volumen sistólico que regresa a la cavidad proximal.
Insuficiencia mitral severa	Integración multiparamétrica.	VC ≥ 7 mm; EROA $\geq 0,40$ cm^2 ; VR ≥ 60 mL; FR $\geq 50\%$.	Múltiples PLAX, A4C, A2C, A3C; venas pulmonares 2D, color, PW y CW Sístole Clave: Evaluar mecanismo, jet, VC/PISA, CW y repercusión; flujo venoso pulmonar desde A4C.	La etiología primaria o secundaria puede modificar la interpretación.
Insuficiencia aórtica severa	Integración multiparamétrica.	VC >6 mm; EROA $\geq 0,30$ cm^2 ; VR ≥ 60 mL; FR $\geq 50\%$; PHT <200 ms.	Múltiples PLAX para VC; A5C/A3C para CW; supraesternal para aorta descendente 2D, color, PW y CW Diástole	Confirmar con reversión holodiastólica y repercusión ventricular.

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
			Clave: Integrar ancho/VC, PISA, PHT y reversión holodiastólica en aorta descendente. Alternativa: Subcostal para flujo aórtico abdominal como apoyo.	
Insuficiencia tricuspídea severa	Integración multiparamétrica.	VC ≥ 7 mm; EROA $\geq 0,40$ cm ² ; VR ≥ 45 mL; reversión sistólica hepática.	Múltiples A4C enfocada en VD, RV inflow, PSAX; venas hepáticas subcostales 2D, color, PW y CW Sístole Clave: Usar la mejor alineación del jet y buscar reversión sistólica en venas hepáticas.	Las categorías masiva y torrencial pueden requerir esquemas ampliados.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

12. Pericardio y signos ecográficos de taponamiento

Taponamiento: Es un diagnóstico clínico-hemodinámico. El tamaño del derrame no determina por sí solo la repercusión.

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
Derrame pericárdico pequeño	Separación eco-libre máxima en diástole.	<10 mm.	Múltiples PLAX, PSAX, A4C y subcostal 2D Fin de diástole Clave: Medir perpendicularmente la separación máxima y describir localización; confirmar en más de una ventana.	La distribución puede ser circunferencial o loculada.
Derrame pericárdico moderado	Separación máxima.	10-20 mm.	Múltiples PLAX, PSAX, A4C y subcostal 2D Fin de diástole Clave: Confirmar distribución y medir en el sitio de mayor separación.	El tamaño no determina por sí solo la repercusión hemodinámica.
Derrame pericárdico grande	Separación máxima.	>20 mm.	Múltiples PLAX, PSAX, A4C y subcostal 2D Fin de diástole Clave: Evaluar circunferencialidad, loculaciones y signos de repercusión.	Puede existir sin taponamiento si se acumula lentamente.
Colapso de AD	Colapso sistólico de la pared de AD.	Ausente normalmente.	Apical / subcostal A4C o subcostal 4C 2D cine; modo M opcional Sístole Clave: Observar inversión de la pared libre y su duración relativa durante el ciclo. Alternativa: PLAX puede complementar según localización del derrame.	La duración del colapso aumenta su especificidad.
Colapso de VD	Colapso diastólico temprano de la pared libre.	Ausente normalmente.	Múltiples PLAX, A4C y subcostal 4C 2D cine; modo M opcional Diástole temprana Clave: Identificar inversión de la pared libre inmediatamente después de apertura mitral.	Puede no aparecer con hipertensión pulmonar o presión derecha elevada.
Variación mitral respiratoria	Cambio respiratorio de la velocidad E mitral.	Normal <25%.	Apical A4C Doppler pulsado Varios ciclos respiratorios Clave: Muestra en puntas mitrales; registrar inspiración y espiración sin mover la muestra.	Mayor variación apoya interacción ventricular exagerada en el contexto adecuado.
Variación tricuspídea respiratoria	Cambio respiratorio de la velocidad E tricuspídea.	Normal <40%.	Apical A4C enfocada en VD Doppler pulsado Varios ciclos respiratorios Clave: Muestra en puntas tricuspídeas; registrar variación con respiración.	Interpretar según patrón respiratorio y ventilación.
VCI pletórica	VCI >2,1 cm con escaso colapso.	No es normal; apoya presión AD elevada.	Subcostal Eje largo de VCI 2D cine Ciclo respiratorio Clave: Medir diámetro y colapso 1-2 cm de la AD.	Es sensible, pero poco específica para taponamiento.
Movimiento pendular del corazón	Movimiento global dentro de un derrame	Ausente normalmente.	Múltiples Subcostal 4C, A4C y PLAX	Puede asociarse a alternancia eléctrica, pero no

Medición	Fórmula o método	Valores normales / punto de corte	Ventana / vista recomendada y técnica	Interpretación y limitaciones
	grande.		2D cine Varios ciclos Clave: Documentar movimiento global dentro del saco pericárdico; no usar como criterio aislado.	es requisito diagnóstico.

Nota: los rangos son orientativos para adultos y deben integrarse con el contexto clínico y la calidad de adquisición.

13. Clasificaciones prácticas

Clasificación	Método	Punto de corte orientativo	Ventana de origen
FEVI hiperdinámica	Estimación visual o Simpson	>70-75%.	Según los parámetros componentes; ver las secciones correspondientes.
FEVI normal	Simpson biplano	53-73%.	Según los parámetros componentes; ver las secciones correspondientes.
FEVI levemente reducida	Simpson biplano	41-52%.	Según los parámetros componentes; ver las secciones correspondientes.
FEVI moderadamente reducida	Simpson biplano	30-40%.	Según los parámetros componentes; ver las secciones correspondientes.
FEVI severamente reducida	Simpson biplano	<30%.	Según los parámetros componentes; ver las secciones correspondientes.
Estenosis aórtica severa	Integración de Vmax, gradiente medio, AVA y DVI	Vmax ≥ 4 m/s; gradiente medio ≥ 40 mmHg; AVA $\leq 1,0$ cm ² ; DVI $< 0,25$.	Según los parámetros componentes; ver las secciones correspondientes.
Estenosis mitral severa	Integración de área y gradiente a FC conocida	Área $< 1,0$ cm ² ; gradiente medio > 10 mmHg a FC 60-80 lpm.	Según los parámetros componentes; ver las secciones correspondientes.

14. Conjunto mínimo que debe dominar el operador POCUS

- FEVI visual y, cuando sea posible, Simpson biplano en A4C/A2C.
- VTI del TSVI en A5C/A3C, con diámetro del TSVI en PLAX, para volumen sistólico, gasto e índice cardiaco.
- Tamaño y función del VD en A4C enfocada: relación VD/VI, TAPSE, s' y FAC.
- Velocidad de IT desde múltiples ventanas y estimación de PASP con VCI subcostal.
- VCI en subcostal eje largo para estimación de presión AD.
- E/A, e', E/e' y LAVI mediante vistas apicales para evaluación diastólica integrada.
- Velocidad máxima y gradientes aórticos desde múltiples ventanas, incluyendo paraesternal derecha cuando sea posible.
- Búsqueda y graduación integrada de insuficiencias valvulares en varias vistas.
- Derrame pericárdico y signos de taponamiento en PLAX, apical y subcostal.
- Alteraciones segmentarias en vistas apicales y PSAX; respuesta dinámica del VTI en la misma ventana y posición de muestra.

15. Lista de abreviaturas

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
AD / RA	Aurícula derecha / right atrium	AI / LA	Aurícula izquierda / left atrium

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
A4C / A2C	Apical cuatro cámaras / apical dos cámaras	A3C / A5C	Apical tres cámaras / apical cinco cámaras
AVA	Área valvular aórtica	DVI	Índice adimensional
EROA	Área efectiva del orificio regurgitante	FAC	Cambio fraccional de área
FEVI / LVEF	Fracción de eyección del ventrículo izquierdo	FEVD / RVEF	Fracción de eyección del ventrículo derecho
GLS	Strain longitudinal global	IT / TR	Insuficiencia tricuspídea / tricuspid regurgitation
IVRT	Tiempo de relajación isovolumétrica	LAVI	Índice de volumen auricular izquierdo
MAPSE	Excursión sistólica del plano del anillo mitral	PAAT / AccT	Tiempo de aceleración de la arteria pulmonar/TSVD
PASP	Presión sistólica de la arteria pulmonar	PHT	Tiempo de hemipresión
PISA	Área de superficie de isovelocidad proximal	PLAX / PSAX	Eje largo / eje corto paraesternal
PR	Insuficiencia pulmonar	PSVD / RVSP	Presión sistólica del ventrículo derecho
RAP	Presión auricular derecha	RVP / PVR	Resistencia vascular pulmonar
RVS / SVR	Resistencia vascular sistémica	RWT	Grosor relativo de pared
TAPSE	Excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo	TSVD / RVOT	Tracto de salida del ventrículo derecho
TSVI / LVOT	Tracto de salida del ventrículo izquierdo	VC	Vena contracta
VCI / IVC	Vena cava inferior	VD / RV	Ventrículo derecho
VI / LV	Ventrículo izquierdo	VTI	Integral velocidad-tiempo
WMSI	Índice de puntuación de movilidad parietal		

16. Glosario clínico de parámetros con ventana relacionada

Ventrículo izquierdo

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
A4C / A2C	Vistas apicales de cuatro y dos cámaras.	Se utilizan para Simpson biplano, volumen auricular y evaluación segmentaria.	Ventana apical.
DTDVI / LVIDd	Diámetro interno del ventrículo izquierdo al final de la diástole.	Representa el tamaño lineal del VI cuando se encuentra con mayor llenado.	PLAX.
DTSVI / LVIDs	Diámetro interno del ventrículo izquierdo al final de la sístole.	Refleja el tamaño residual del VI después de la contracción.	PLAX.
VTDVI	Volumen telediastólico del VI.	Volumen contenido en el VI antes de la eyección; es el denominador de la FEVI.	A4C + A2C.
VTSVI	Volumen telesistólico del VI.	Volumen que permanece en el VI después de la eyección.	A4C + A2C.
FEVI	Fracción de eyección del ventrículo izquierdo.	Porcentaje del VTDVI expulsado en cada latido; mide función sistólica global, no contractilidad pura.	A4C + A2C para Simpson; múltiples vistas para estimación visual.

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
Fracción de acortamiento	Porcentaje de reducción del diámetro del VI entre diástole y sístole.	Es una medición lineal rápida, menos fiable con alteraciones segmentarias.	PLAX.
EPSS	Separación entre el punto E de la valva mitral anterior y el septo interventricular.	Una distancia aumentada sugiere menor apertura mitral relativa o dilatación/disfunción del VI.	PLAX con modo M.
MAPSE	Excursión sistólica del plano del anillo mitral.	Cuantifica el desplazamiento longitudinal del anillo hacia el ápex durante la sístole.	A4C con modo M.
s' mitral	Velocidad sistólica del anillo mitral por Doppler tisular.	Marcador de la función longitudinal del VI.	A4C con Doppler tisular.
GLS	Strain longitudinal global del VI.	Porcentaje de deformación longitudinal; valores más negativos representan mayor acortamiento.	A4C + A2C + A3C.
WMSI	Índice de puntuación de movilidad parietal.	Promedio de la puntuación de los segmentos; 1 es normal y valores mayores indican alteración regional.	A4C, A2C, A3C y PSAX.
Simpson biplano	Método de discos para calcular volúmenes ventriculares desde A4C y A2C.	Reduce supuestos geométricos, pero exige buena delimitación endocárdica y evitar acortamiento apical.	A4C + A2C no acortadas.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Grosor, masa y geometría

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
IVSd	Grosor del septo interventricular en diástole.	Se usa para calcular masa y valorar hipertrofia.	PLAX.
PWTd	Grosor de la pared posterior del VI en diástole.	Junto con IVSd y DTDVI permite calcular masa y RWT.	PLAX.
RWT	Grosor relativo de pared.	Relaciona el grosor de pared posterior con el diámetro del VI y define geometría concéntrica.	Derivada de medidas PLAX.
Masa del VI	Estimación de la cantidad de miocardio del VI.	Se calcula con dimensiones lineales; debe indexarse y requiere medidas en cm.	PLAX.
Índice de masa del VI	Masa del VI dividida por superficie corporal.	Determina si existe hipertrofia ajustada al tamaño corporal.	Derivada.
Remodelado concéntrico	RWT aumentado con masa VI normal.	Describe paredes relativamente gruesas sin cumplir criterios de hipertrofia.	Derivada.
Hipertrofia concéntrica	Masa VI aumentada y RWT aumentado.	Patrón frecuente en sobrecarga crónica de presión.	Derivada.
Hipertrofia excéntrica	Masa VI aumentada con RWT normal o bajo.	Patrón asociado con dilatación y sobrecarga de volumen.	Derivada.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Flujo y gasto cardiaco

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
TSVI / LVOT	Tracto de salida del ventrículo izquierdo.	Zona entre el VI y la válvula aórtica donde se mide diámetro y VTI para calcular volumen sistólico.	PLAX para diámetro; A5C/A3C para Doppler.
VTI	Integral velocidad-tiempo.	Distancia sistólica recorrida por una columna de sangre; corresponde al área bajo la curva Doppler.	Depende del tracto: A5C/A3C para TSVI; PSAX para TSVD.
Área del TSVI	Área transversal calculada a partir del diámetro del TSVI.	Se asume circular; pequeños errores del diámetro producen grandes errores del área.	PLAX ampliada.
Volumen sistólico	Volumen expulsado por un ventrículo en cada latido.	Se calcula como área del tracto de salida por VTI.	PLAX + A5C/A3C.

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
Índice de volumen sistólico	Volumen sistólico ajustado por superficie corporal.	Permite identificar bajo flujo independientemente del tamaño del paciente.	Derivada.
Gasto cardiaco	Volumen de sangre bombeado por minuto.	Producto del volumen sistólico por la frecuencia cardiaca.	Derivada de PLAX + A5C/A3C.
Índice cardiaco	Gasto cardiaco ajustado por superficie corporal.	Facilita comparación entre pacientes de diferente tamaño.	Derivada.
Elevación pasiva de piernas	Maniobra reversible de autotransfusión.	El aumento del VTI tras la maniobra puede sugerir respuesta a precarga.	A5C/A3C, misma muestra antes y después.
RVS	Resistencia vascular sistémica.	Estimación de la poscarga vascular sistémica a partir de presión y gasto cardiaco.	Derivada; VCI subcostal aporta RAP.
IRVS	Índice de resistencia vascular sistémica.	RVS expresada en relación con el índice cardiaco.	Derivada.
PAM	Presión arterial media.	Presión promedio efectiva que impulsa el flujo sistémico durante el ciclo cardiaco.	No depende de ventana ecográfica.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Aurícula izquierda y diastología

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
AI	Aurícula izquierda.	Recibe sangre de las venas pulmonares y contribuye al llenado del VI.	PLAX; A4C/A2C para volumen.
LAVI	Índice de volumen de la aurícula izquierda.	Volumen auricular ajustado por superficie corporal; marcador de exposición crónica a presión elevada.	A4C + A2C.
Onda E	Velocidad del llenado mitral temprano.	Aumenta o disminuye según relajación, gradiente AI-VI y condiciones de carga.	A4C, PW en puntas mitrales.
Onda A	Velocidad del llenado mitral durante contracción auricular.	No está presente en fibrilación auricular.	A4C, PW en puntas mitrales.
Relación E/A	Cociente entre las ondas E y A.	Describe el patrón de llenado, pero cambia con la edad y no debe interpretarse aislado.	Derivada de A4C.
Tiempo de desaceleración de E	Tiempo en que la onda E desciende desde su pico hasta la línea basal.	Refleja la rapidez de igualación de presiones entre AI y VI.	A4C.
IVRT	Tiempo de relajación isovolumétrica.	Intervalo entre cierre aórtico y apertura mitral, cuando el VI se relaja sin cambiar de volumen.	A5C/A3C.
e'	Velocidad diastólica temprana del anillo mitral por Doppler tisular.	Marcador de relajación miocárdica relativamente menos dependiente de precarga que la onda E.	A4C, anillo septal y lateral.
E/e'	Relación entre velocidad transmitral E y velocidad tisular e'.	Estimador indirecto de presión de llenado del VI; requiere integración con otros parámetros.	Derivada de A4C.
Strain reservorio de AI	Deformación de la AI durante el llenado auricular.	Evalúa la capacidad de reservorio y complementa el análisis diastólico.	A4C + A2C.
Flujo venoso pulmonar	Patrón Doppler de las venas pulmonares.	Sus ondas sistólica, diastólica y reversa auricular ayudan a estimar presión y función auricular.	A4C, vena pulmonar superior derecha habitualmente.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Ventrículo derecho y circulación pulmonar

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
VD	Ventrículo derecho.	Bombee sangre hacia la circulación pulmonar; su geometría compleja exige evaluación multiparamétrica.	A4C enfocada en VD; PLAX/PSAX complementarias.
Relación VD/VI	Comparación entre diámetros basales de ambos ventrículos.	Una relación elevada sugiere dilatación relativa del VD.	A4C enfocada en VD.
TAPSE	Excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo.	Mide desplazamiento longitudinal basal del VD.	A4C enfocada en VD, modo M.
s' del VD	Velocidad sistólica tisular del anillo tricuspídeo lateral.	Marcador de función longitudinal basal del VD.	A4C enfocada en VD, TDI.
FAC	Cambio fraccional de área del VD.	Porcentaje de reducción del área del VD desde diástole a sístole.	A4C enfocada en VD.
FEVD	Fracción de eyección del ventrículo derecho.	Porcentaje del volumen telediastólico derecho expulsado en sístole.	A4C enfocada en VD, 3D.
Strain de pared libre del VD	Deformación longitudinal de los segmentos de la pared libre del VD.	Valores más negativos indican mayor acortamiento.	A4C enfocada en VD.
Índice de Tei / MPI	Índice de rendimiento miocárdico.	Integra tiempos isovolumétricos y de eyección para reflejar función global.	A4C para TDI; RV inflow/PSAX para PW.
TSVD / RVOT	Tracto de salida del ventrículo derecho.	Zona donde se adquieren el VTI y el tiempo de aceleración pulmonar.	PSAX grandes vasos; subcostal RVOT alternativa.
PAAT / AccT	Tiempo de aceleración del flujo pulmonar.	Intervalo desde el inicio del flujo en TSVD hasta su velocidad máxima.	PSAX/RVOT con PW.
IT / TR	Insuficiencia tricuspídea.	El jet permite estimar el gradiente VD-AD mediante Bernoulli.	A4C VD, RV inflow, PSAX o subcostal.
PR	Insuficiencia pulmonar.	Las velocidades protodiastólica y telediastólica pueden estimar presiones pulmonares.	PSAX/RVOT.
PSVD / RVSP	Presión sistólica estimada del VD.	Suma del gradiente del jet de IT y la presión AD estimada.	Mejor ventana de IT + VCI subcostal.
PASP	Presión sistólica de la arteria pulmonar.	Se aproxima a la PSVD si no existe obstrucción del TSVD o válvula pulmonar.	Mejor ventana de IT + VCI subcostal.
mPAP	Presión arterial pulmonar media.	La hipertensión pulmonar hemodinámica se define invasivamente; la ecografía estima probabilidad y presiones.	PSAX/RVOT para PR o PAAT.
RVP / PVR	Resistencia vascular pulmonar.	Poscarga resistiva del VD; la fórmula Doppler usa Vmax IT y VTI del TSVD.	Mejor IT + PSAX/RVOT.
TAPSE/PASP	Relación entre función longitudinal del VD y su poscarga estimada.	Marcador no invasivo de acoplamiento VD-arteria pulmonar.	A4C VD + mejor IT.
Índice de excentricidad	Relación entre diámetros del VI en eje corto.	Cuantifica aplanamiento septal por sobrecarga derecha.	PSAX medio ventricular.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Aurícula derecha y vena cava inferior

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
AD	Aurícula derecha.	Recibe el retorno venoso sistémico y participa en el llenado del VD.	A4C enfocada en VD/AD.

POCUS cardiaco en adultos - Documento de referencia clínica y adquisición

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
VCI	Vena cava inferior.	Su diámetro y variación respiratoria se usan para estimar presión AD en condiciones apropiadas.	Subcostal eje largo de VCI.
Colapsabilidad de VCI	Reducción porcentual del diámetro de la VCI durante inspiración espontánea.	Mayor colapso suele asociarse con menor presión AD.	Subcostal eje largo de VCI.
Distensibilidad de VCI	Aumento porcentual del diámetro de VCI durante ventilación positiva.	Su interpretación depende de modalidad ventilatoria, volumen corriente y presión abdominal.	Subcostal eje largo de VCI.
Presión AD / RAP	Presión de la aurícula derecha.	Se estima de forma semicuantitativa con VCI, pero no sustituye medición invasiva.	Subcostal eje largo de VCI.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Válvula aórtica y mitral

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
Vmax aórtica	Velocidad máxima transvalvular aórtica.	Se incrementa con estenosis o estados de alto flujo.	A5C/A3C, RPS y SSN; usar la mayor.
Gradiente máximo	Gradiente instantáneo derivado de la Vmax.	Se calcula con $4V^2$.	Misma ventana que Vmax.
Gradiente medio	Promedio temporal de los gradientes instantáneos durante la eyección.	Es un criterio principal para graduar estenosis aórtica.	Misma ventana que Vmax.
AVA	Área valvular aórtica.	Se calcula por ecuación de continuidad comparando flujo del TSVI y flujo transaórtico.	PLAX + A5C/A3C + mejor CW aórtico.
DVI	Índice de velocidad o índice adimensional.	Relación entre flujo del TSVI y flujo aórtico; valores bajos indican obstrucción más severa.	A5C/A3C + mejor CW aórtico.
Área valvular mitral	Área anatómica o funcional del orificio mitral.	Puede medirse por planimetría o estimarse con PHT.	PSAX para planimetría; A4C para PHT.
PHT	Tiempo de hemipresión.	Tiempo para que el gradiente transmitral inicial disminuya a la mitad; se usa para estimar área mitral.	A4C con CW.
Gradiente mitral medio	Promedio del gradiente diastólico a través de la válvula mitral.	Depende de frecuencia cardíaca y flujo, por lo que deben reportarse ambos.	A4C con CW.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Insuficiencias valvulares

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
Vena contracta	Porción más estrecha del jet regurgitante.	Su ancho se relaciona con el tamaño del orificio, pero puede fallar con orificios múltiples o no circulares.	Vista específica de válvula; zoom y plano perpendicular.
PISA	Área de superficie de isovelocidad proximal.	Describe hemisferios de convergencia de flujo antes del orificio regurgitante.	Apical para IM/IT; PLAX o apical para IA.
EROA	Área efectiva del orificio regurgitante.	Representa el tamaño funcional del orificio por donde ocurre la regurgitación.	Vista PISA + mejor CW.
Volumen regurgitante	Cantidad de sangre que regresa por la válvula en cada latido.	Se calcula a partir de EROA y VTI del jet, o por diferencias volumétricas.	Derivada de varias ventanas.
Fracción regurgitante	Porcentaje del volumen sistólico total que regurgita.	Cuantifica la proporción de flujo retrógrado.	Derivada.
Reversión sistólica hepática	Flujo retrógrado sistólico en venas hepáticas.	Hallazgo que apoya insuficiencia tricuspídea severa en el contexto adecuado.	Subcostal, PW en vena hepática.
Reversión holodiastólica aórtica	Flujo retrógrado durante toda la diástole en aorta	Apoya insuficiencia aórtica importante.	Supraesternal o subcostal aórtica.

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
	descendente.		

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Pericardio y taponamiento

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
Derrame pericárdico	Acumulación de líquido en el espacio pericárdico.	Se cuantifica por separación eco-libre y se describe su distribución.	PLAX, PSAX, A4C y subcostal.
Colapso sistólico de AD	Inversión de la pared de AD durante la sístole.	Sugiere que la presión pericárdica supera transitoriamente la presión auricular.	A4C o subcostal 4C.
Colapso diastólico de VD	Inversión de la pared libre del VD al inicio de la diástole.	Apoya compromiso hemodinámico cuando se integra con clínica y otros signos.	PLAX, A4C o subcostal.
Variación respiratoria transmitral	Cambio respiratorio de la velocidad E mitral.	Una variación exagerada refleja mayor interdependencia ventricular.	A4C, PW mitral.
Variación respiratoria transtricuspídea	Cambio respiratorio de la velocidad E tricuspídea.	Aumenta en taponamiento, pero depende del patrón respiratorio.	A4C VD, PW tricuspídeo.
VCI pletórica	VCI dilatada con poco colapso respiratorio.	Sugiere presión AD elevada; es sensible, pero no específica.	Subcostal VCI.
Movimiento pendular	Movimiento oscilante del corazón dentro de un derrame grande.	Puede aparecer en derrames voluminosos y favorecer alternancia eléctrica.	Subcostal, apical o PLAX.
Taponamiento cardiaco	Compromiso hemodinámico por aumento de presión pericárdica.	Es un diagnóstico clínico-hemodinámico; la ecografía identifica signos de apoyo y urgencia.	Integración de múltiples ventanas.

Interpretar siempre en conjunto con el resto del estudio y el escenario clínico.

Términos técnicos y unidades

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
PLAX	Vista paraesternal de eje largo.	Permite evaluar VI, AI, válvulas mitral/aórtica, raíz aórtica y pericardio.	Ventana paraesternal izquierda.
PSAX	Vista paraesternal de eje corto.	Permite evaluar geometría ventricular, válvulas y TSVD según el nivel.	Ventana paraesternal izquierda.
Modo M	Registro unidimensional de estructuras a lo largo del tiempo.	Ofrece alta resolución temporal para excursiones y diámetros.	Se aplica sobre la vista 2D adecuada.
Doppler pulsado	Mide velocidades en una ubicación específica.	Tiene límite de Nyquist y puede presentar aliasing.	Ventana que alinee el flujo y permita colocar muestra.
Doppler continuo	Mide velocidades altas a lo largo de todo el haz.	No localiza con precisión la profundidad, pero evita aliasing en jets rápidos.	Usar la ventana con mejor alineación.
Doppler tisular	Mide velocidades de movimiento miocárdico/anular.	Usado para e' y s'.	A4C habitualmente.
Speckle tracking	Seguimiento de patrones acústicos del miocardio cuadro a cuadro.	Permite calcular strain y strain rate.	Vistas apicales no acortadas.
Superficie corporal	Estimación del tamaño corporal expresada en m².	Se usa para indexar volúmenes, masas y áreas.	No depende de ventana.
Indexado	Valor dividido por superficie corporal u otra variable corporal.	Reduce el sesgo por tamaño del paciente.	No depende de ventana.
Bernoulli simplificada	Ecuación $\Delta P = 4V^2$.	Convierte velocidad Doppler en gradiente de presión	Usar la ventana con mejor alineación del jet.

Parámetro / término	Definición	Adquisición, utilidad o limitación	Ventana / vista relacionada
		cuando V está en m/s.	
UW / Wood	Unidad Wood de resistencia vascular.	1 UW equivale a 80 dyn·s·cm ⁻⁵ .	No depende de ventana.
Foreshortening	Acortamiento artificial de una cavidad por corte apical incorrecto.	Subestima longitudes y volúmenes.	Evitar en A4C, A2C, A3C y A4C enfocada en VD.

17. Estructura recomendada para actualizar la aplicación

Recomendación: Use el archivo JSON complementario como fuente de datos de la app. El PDF es ideal para lectura humana, pero el JSON evita errores de extracción y permite mostrar ventana primaria, vista, modalidad, fase del ciclo y alternativas como campos independientes.

```
{
  "measurement": "Longitud del VD",
  "primary_window": "Apical",
  "preferred_view": "A4C enfocada en VD",
  "modality": "2D",
  "acquisition_timing": "Fin de diástole",
  "acquisition_key": "Medir desde el plano del anillo tricuspídeo al ápex verdadero",
  "alternate_windows": []
}
```

18. Referencias principales

- Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults. J Am Soc Echocardiogr. 2015;28:1-39.e14.
- Mitchell C, Rahko PS, Blauwet LA, et al. Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic Examination in Adults. J Am Soc Echocardiogr. 2019;32:1-64.
- Nagueh SF, Sanborn DY, Oh JK, et al. Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: 2025 Update. J Am Soc Echocardiogr. 2025.
- Mukherjee M, Rudski LG, Addetia K, et al. Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults and Special Considerations in Pulmonary Hypertension. J Am Soc Echocardiogr. 2025;38:141-199.
- Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, et al. Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update. J Am Soc Echocardiogr. 2017;30:372-392.
- Zoghbi WA, Adams D, Bonow RO, et al. Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation. J Am Soc Echocardiogr. 2017;30:303-371.

Nota editorial: Los valores y técnicas pueden variar entre guías, laboratorios, equipos y poblaciones. Para decisiones clínicas definitivas debe consultarse la publicación primaria y el protocolo institucional vigente.